

一.简答题 (共5题,100.0分)

1 补充练习11.1

补充练习 11.1 设 F 是域, R 是 F 的子环, 且 $|R| \geq 2$, 令 $S = \{ab^{-1} \mid a, b \in R, b \neq 0\}$, 证明 S 是 F 中包含 R 的最小子域。

正确答案:

证明 因为 $|R| \geq 2$, 所以 R 中存在非零元素 $a \in R$, 从而 $aa^{-1} = 1 \in S$, 即 S 包含 F 的单位元1, 从而对任意 $a \in R$ 有 $a1^{-1} = a \in S$, 因此 $R \subseteq S$, 即 S 包含 R 。

对任意 $x_1, x_2 \in S$, 设 $x_1 = a_1b_1^{-1}, x_2 = a_2b_2^{-1}$, 这里 $a_1, a_2, b_1, b_2 \in R$ 且 $b_1 \neq 0, b_2 \neq 0$, 从而:

$$\begin{aligned}x_1 - x_2 &= a_1b_1^{-1} - a_2b_2^{-1} = (a_1b_2 - a_2b_1)(b_1b_2)^{-1} \in S \\x_1x_2^{-1} &= (a_1b_1^{-1})(a_2b_2^{-1})^{-1} = (a_1b_2)(b_1a_2)^{-1} \in S, \text{ 这里 } x_2 \neq 0, \text{ 从而 } a_2 \neq 0\end{aligned}$$

因此 S 是 F 的子域。

最后, 设 B 是包含 R 的 F 的子域, 则对任意 $a, b \in R$, 则有 $a, b \in B$, 若 $b \neq 0$, 由于 B 是域, 因此 $ab^{-1} \in B$, 这表明 $S \subseteq B$, 因此 S 是包含 R 的最小子域。□

答案解析:

2 补充练习11.2

补充练习 11.2 在模15剩余类环 $\mathbb{Z}_{15} = \{\bar{0}, \bar{1}, \dots, \bar{14}\}$ 中, 求方程 $x^2 - \bar{1} = \bar{0}$ 的全部根。

正确答案:

解答: 在 $\mathbb{Z}_{15}$ 求方程 $x^2 - \bar{1} = \bar{0}$ 的根, 实际上就是要验算, 对任意 $x \in \{0, 1, \dots, 14\}$, $x^2 \equiv 1 \pmod{15}$, 不难得到有 $1^2 \equiv 1 \pmod{15}, 4^2 \equiv 1 \pmod{15}, 11^2 = 121 \equiv 1 \pmod{15}$ 以及 $14^2 = 196 \equiv 1 \pmod{15}$, 因此该方程的全部根有: $\bar{1}, \bar{4}, \bar{11}, \bar{14}$ 。

答案解析:

3 补充练习11.3

补充练习 11.3 设 $R = \{2z \mid z \in \mathbb{Z}\}$ 是所有偶数关于整数加法和乘法构成的环, 令 $D = \{4z \mid z \in \mathbb{Z}\}$, 证明 D 是 R 的理想, 并给出商环 R/D 的元素。

正确答案:

解答: 由于 R 是交换环, 要验证 D 是理想, 只要验证, 对任意 $d_1, d_2 \in D$, 以及 $z \in R$ 有 $d_1 - d_2 \in D$ 以及 $d_1z \in D$ 即可: 由于 $d_1, d_2 \in D$, 即存在 $z_1, z_2 \in \mathbb{Z}$ 是的 $d_1 = 4z_1, d_2 = 4z_2$, 从而:

$$d_1 - d_2 = 4z_1 - 4z_2 = 4(z_1 - z_2) \in D \quad d_1z = 4z_1z \in D$$

因此 D 是 R 的理想。显然

$$\bar{0} = 0 + D = D = \{4z \mid z \in \mathbb{Z}\} = \{2(2z) \mid z \in \mathbb{Z}\}$$

$$\bar{2} = 2 + D = \{4z + 2 \mid z \in \mathbb{Z}\} = \{2(2z + 1) \mid z \in \mathbb{Z}\}$$

因此 R/D 只有两个元素 $\bar{0} = \{2k \mid k \text{ 是偶数}\}, \bar{2} = \{2k \mid k \text{ 是奇数}\}$, 即 $R/D = \{\bar{0}, \bar{2}\}$ 。

答案解析:

4 补充练习11.4

补充练习 11.4 给出模12剩余类环 $\mathbb{Z}_{12} = \{\bar{0}, \dots, \bar{11}\}$ 的所有理想及相应的商环元素。

正确答案:

解答: 模12剩余类环 $\mathbb{Z}_{12} = \{\bar{0}, \dots, \bar{11}\}$ 的所有理想具有形式 $d\mathbb{Z}_{12}$, $d = 0, \dots, 11$, 因此它的所有理想有:

$$\begin{aligned}
 0\mathbb{Z}_{12} &= \langle \bar{0} \rangle = \{\bar{0}\} & \mathbb{Z}_{12}/\langle \bar{0} \rangle &= \{\{\bar{0}\}, \{\bar{1}\}, \dots, \{\bar{11}\}\} \\
 1\mathbb{Z}_{12} &= \langle \bar{1} \rangle = \mathbb{Z}_{12} & \mathbb{Z}_{12}/\langle \bar{1} \rangle &= \{\mathbb{Z}_{12}\} \\
 2\mathbb{Z}_{12} &= \langle \bar{2} \rangle = \{\bar{0}, \bar{2}, \bar{4}, \bar{6}, \bar{8}, \bar{10}\} & \mathbb{Z}_{12}/\langle \bar{2} \rangle &= \{\{\bar{0}, \bar{2}, \bar{4}, \bar{6}, \bar{8}, \bar{10}\}, \{\bar{1}, \bar{3}, \bar{5}, \bar{7}, \bar{9}, \bar{11}\}\} \\
 3\mathbb{Z}_{12} &= \langle \bar{3} \rangle = \{\bar{0}, \bar{3}, \bar{6}, \bar{9}\} & \mathbb{Z}_{12}/\langle \bar{3} \rangle &= \{\{\bar{0}, \bar{3}, \bar{6}, \bar{9}\}, \{\bar{1}, \bar{4}, \bar{7}, \bar{10}\}, \{\bar{2}, \bar{5}, \bar{8}, \bar{11}\}\} \\
 4\mathbb{Z}_{12} &= \langle \bar{4} \rangle = \{\bar{0}, \bar{4}, \bar{8}\} & \mathbb{Z}_{12}/\langle \bar{4} \rangle &= \{\{\bar{0}, \bar{4}, \bar{8}\}, \{\bar{1}, \bar{5}, \bar{9}\}, \{\bar{2}, \bar{6}, \bar{10}\}, \{\bar{3}, \bar{7}, \bar{11}\}\} \\
 5\mathbb{Z}_{12} &= \langle \bar{5} \rangle = \mathbb{Z}_{12} = \langle \bar{1} \rangle \\
 6\mathbb{Z}_{12} &= \langle \bar{6} \rangle = \{\bar{0}, \bar{6}\} & \mathbb{Z}_{12}/\langle \bar{6} \rangle &= \{\{\bar{0}, \bar{6}\}, \{\bar{1}, \bar{7}\}, \{\bar{2}, \bar{8}\}, \{\bar{3}, \bar{9}\}, \{\bar{4}, \bar{10}\}, \{\bar{5}, \bar{11}\}\} \\
 7\mathbb{Z}_{12} &= \langle \bar{7} \rangle = \mathbb{Z}_{12} = \langle \bar{1} \rangle & 8\mathbb{Z}_{12} &= \langle \bar{8} \rangle = \{\bar{0}, \bar{4}, \bar{8}\} = \langle \bar{4} \rangle \\
 9\mathbb{Z}_{12} &= \langle \bar{9} \rangle = \{\bar{0}, \bar{3}, \bar{6}, \bar{9}\} = \langle \bar{3} \rangle & 10\mathbb{Z}_{12} &= \langle \bar{10} \rangle = \{\bar{0}, \bar{2}, \bar{4}, \bar{6}, \bar{8}, \bar{10}\} = \langle \bar{2} \rangle \\
 11\mathbb{Z}_{12} &= \langle \bar{11} \rangle = \mathbb{Z}_{12} = \langle \bar{1} \rangle
 \end{aligned}$$

因此模12剩余类环 $\mathbb{Z}_{12} = \{\bar{0}, \dots, \bar{11}\}$ 的所有理想有 $\langle \bar{0} \rangle, \langle \bar{1} \rangle, \langle \bar{2} \rangle, \langle \bar{3} \rangle, \langle \bar{4} \rangle, \langle \bar{6} \rangle$, 商环元素如上所示。

答案解析:

5 补充练习11.5

补充练习 11.5 证明 $\mathbb{R}[x]/\langle x^2 + 1 \rangle \cong \mathbb{C}$, 这里 $\mathbb{R}[x]$ 是实数域上的多项式环, $\mathbb{C}$ 是复数域。

正确答案:

证明 定义函数 $\varphi: \mathbb{R}[x] \rightarrow \mathbb{C}$, 对任意 $f \in \mathbb{R}[x]$, $\varphi(f) = f(i)$, 显然 φ 是满函数, 因为对任意 $a + bi \in \mathbb{C}$, 令 $f(x) = a + bx$, 则 $\varphi(f) = f(i) = a + bi$ 。而且, 对任意 $f, g \in \mathbb{R}[x]$, 根据多项式加法和乘法的定义有:

$$\begin{aligned}
 \varphi(f + g) &= (f + g)(i) = f(i) + g(i) = \varphi(f) + \varphi(g) \\
 \varphi(f \cdot g) &= (f \cdot g)(i) = f(i)g(i) = \varphi(f) \cdot \varphi(g)
 \end{aligned}$$

因此 φ 是满同态。而对任意 $f \in \mathbb{R}[x]$, 若 $\varphi(f) = 0$, 即 $f(i) = 0$, 则 $f(i)$ 的虚部为0, 从而也必有 $f(-i) = 0$, 从而 $f(x)$ 必含有因子 $(x - i)(x + i) = x^2 + 1$ 。反之, 若存在 $g(x)$, 使得 $f(x) = (x^2 + 1)g(x)$, 则显然有 $f(i) = 0$, 因此

$$\mathbf{Ker}(\varphi) = \{(x^2 + 1)g(x) \mid g(x) \in \mathbb{R}[x]\} = \langle x^2 + 1 \rangle$$

从而根据环同态基本定理有 $\mathbb{R}[x]/\langle x^2 + 1 \rangle \cong \mathbb{C}$ 。

□

答案解析: